SCIENCE FOR ALL · COLLECTION INTERACTIVE

Simulations de physique

Toutes les simulations SFA et les exercices d'entraînement, rangés selon les onze chapitres du programme ARES v8. Chaque carte est un lien cliquable qui ouvre la simulation en ligne. La page d'accueil les regroupe aussi : https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/

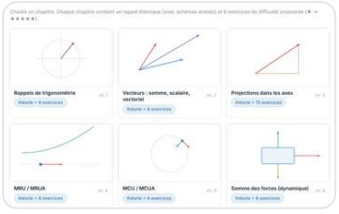
51	4	42	11
SIMULATIONS	SÉRIES D'EXERCICES	AU PROGRAMME	CHAPITRES

Exercices et QCM d'entraînement	4
PH1 · Cinématique	5
PH2 · Dynamique, lois de Newton	5
PH3 · Statique et gravitation	4
PH4 · Travail, énergie, puissance	5
PH5 · Ondes, interférences, diffraction	7
PH6 · Réflexion et réfraction	2
PH7 · Lentilles et instruments d'optique	3
PH8 · Électrostatique	4
PH9 · Électrocinétique	2
PH10 · Courants alternatifs	1
PH11 · Magnétisme et forces électromagnétiques	4
Pour aller plus loin · hors programme	9

Exercices et QCM d'entraînement

4 séries

Les exercices qui reviennent chaque année, corrigés pas à pas, et des QCM de révision.



Physique : théorie et exercices

Rappels animés et 6 exercices par chapitre, du plus simple au niveau examen, avec des QCM d'annales

https://sfascienceforall-cell.github.io/exercices-sfa-/



Cinématique : MRU, MRUA, MCU, MCUA

Théorie animée, astuces et exercices ancrés dans la vie réelle

https://sfascienceforall-cell.github.io/exos_sc_1_ulb/



Projection de forces

15 exercices animés, de ★ à ★★★★★, avec solution pas à pas

https://sfascienceforall-cell.github.io/exercices-projection/



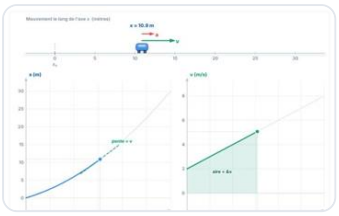
Moments de force

9 exercices animés, de ★ à ★★★★★, avec solution pas à pas

https://sfascienceforall-cell.github.io/exercices-moment/

PH1 · Cinématique

5 simulations

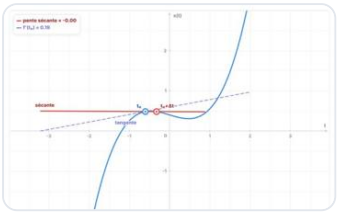


01

MRUA

Mouvement rectiligne uniformément accéléré : position, vitesse et leurs graphes

https://sfascienceforall-cell.github.io/MRUA/

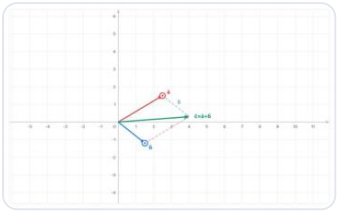


02

Dérivée

Pente de la tangente et taux de variation

https://sfascienceforall-cell.github.io/d-riv-e/

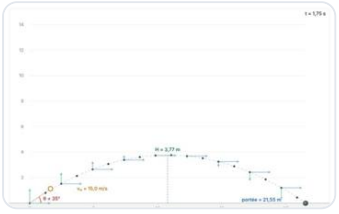


03

Vecteurs

Composantes, somme et produit de vecteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/vecteurs/

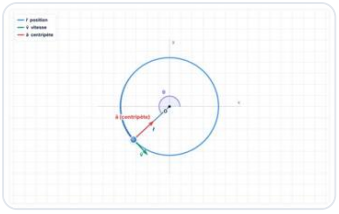


04

Le projectile NOUVEAU

Portée et temps de vol : deux mouvements indépendants

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/projectile/



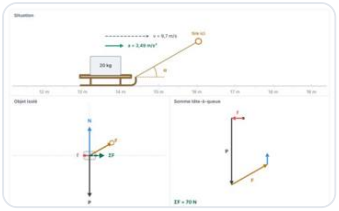
05

MCUA

Mouvement circulaire uniformément accéléré

https://sfascienceforall-cell.github.io/MCUA/

PH2 · Dynamique, lois de Newton 5 simulations

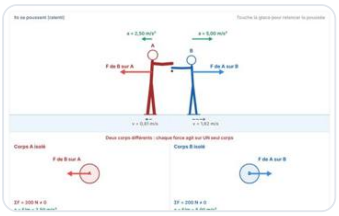


06

Diagramme de forces et 2e loi NOUVEAU

Construire le bilan des forces et en déduire l'accélération

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/diagramme-forces/

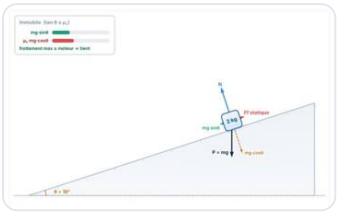


07

Action et réaction NOUVEAU

La 3e loi de Newton : deux forces égales, sur deux corps différents

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/action-reaction/

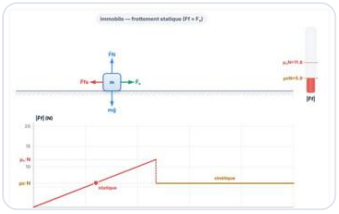


08

Plan incliné

Décomposition du poids et mouvement sur une pente

https://sfascienceforall-cell.github.io/plan_incline/

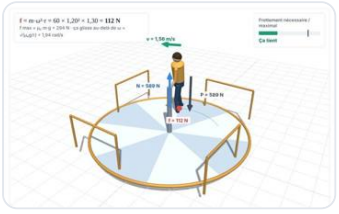


09

Coefficient de frottement

Frottement statique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/frottement-coef/



10

Forces sur un tourniquet NOUVEAU

Poids, réaction, frottement et force centrifuge sur une personne qui tourne

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/tourniquet/

PH3 · Statique et gravitation 4 simulations



11

Moment de force

Bras de levier, force et rotation

https://sfascienceforall-cell.github.io/moment_de_force/

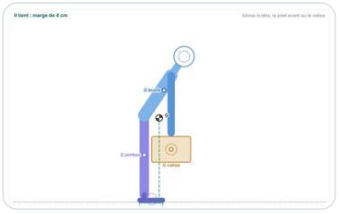


12

Centre de masse

Position du centre de masse d'un système

https://sfascienceforall-cell.github.io/centre-de-masse-/



13

Équilibre et stabilité NOUVEAU

Centre de gravité, base d'appui et équilibre stable ou instable

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/stabilite-equilibre/



14

Gravitation et satellite NOUVEAU

La force en 1/r², le poids et le canon de Newton

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/gravitation-satellite/

PH4 · Travail, énergie, puissance 5 simulations

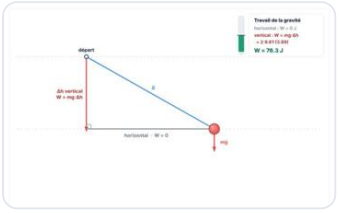


15

Travail d'une force

Force, déplacement et angle

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travil/

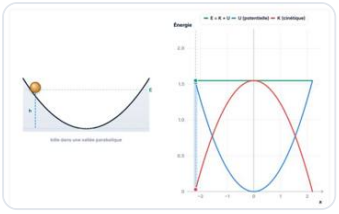


16

Travail de la gravité

Le travail du poids ne dépend que de la hauteur

https://sfascienceforall-cell.github.io/Travail-gravite/

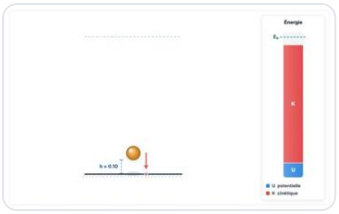


17

Énergies

Énergie cinétique, potentielle et mécanique

https://sfascienceforall-cell.github.io/-n-rgies/

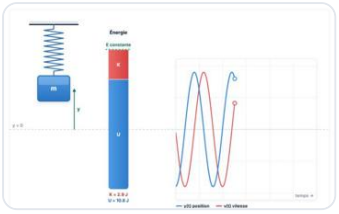


18

Énergie : exemples

Conservation de l'énergie dans des cas concrets

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie-exemples/



19

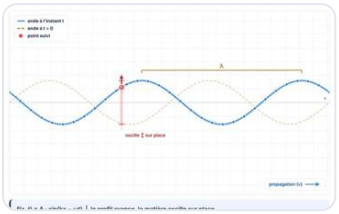
Énergie d'un ressort

Énergie potentielle élastique et cinétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/energie_ressort/

PH5 · Ondes, interférences, diffraction

7 simulations

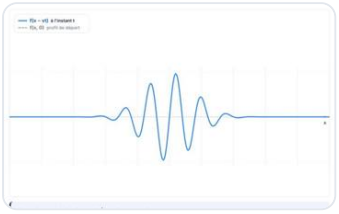


20

Onde progressive

Propagation d'une perturbation

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive/

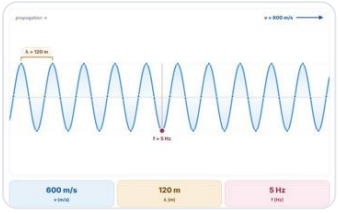


21

Fonction d'onde f(x – vt)

Translation d'un profil dans le temps

https://sfascienceforall-cell.github.io/Fonction-d-onde-f-x-vt-/

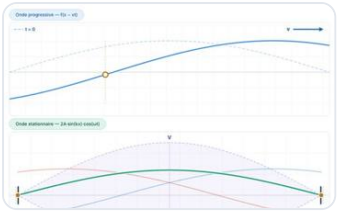


22

Relation v = λf

Vitesse, longueur d'onde et fréquence

https://sfascienceforall-cell.github.io/Relation-v-f/

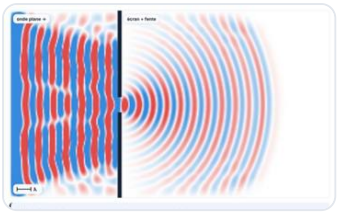


23

Onde progressive et stationnaire

Superposition, nœuds et ventres

https://sfascienceforall-cell.github.io/Onde-progressive-et-Onde-stationnaire/

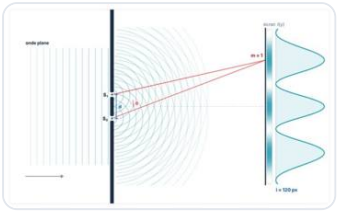


24

Diffraction

Passage d'une onde par une fente

https://sfascienceforall-cell.github.io/diffraction/

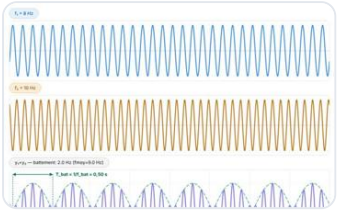


25

Fentes de Young

Interférences : écartement des fentes, longueur d'onde et interfrange

https://sfascienceforall-cell.github.io/yung/



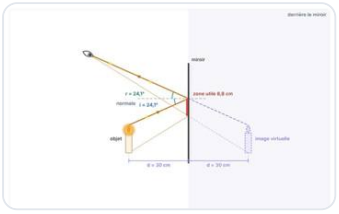
26

Battements

Superposition de deux fréquences voisines

https://sfascienceforall-cell.github.io/effet-de-battement/

PH6 · Réflexion et réfraction 2 simulations

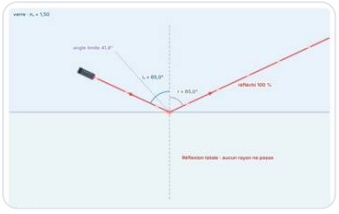


27

Miroir plan et réflexion NOUVEAU

La loi de la réflexion et l'image virtuelle d'un miroir plan

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/reflexion-miroir/



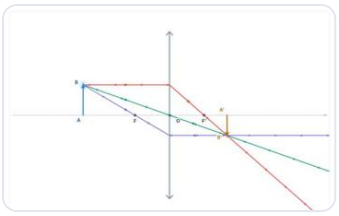
28

Réfraction et réflexion totale NOUVEAU

Snell-Descartes, l'angle limite et la fibre optique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/refraction/

PH7 · Lentilles et instruments d'optique 3 simulations

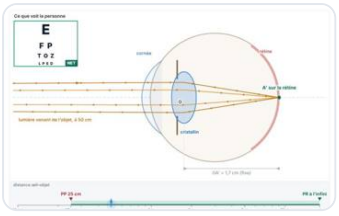


29

Lentille mince : construire l'image NOUVEAU

Les trois rayons, la relation de conjugaison et le grandissement

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/lentille-image/

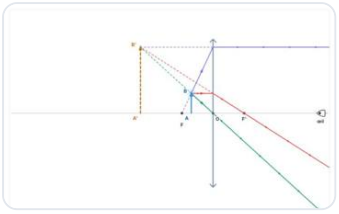


30

L'œil et sa correction NOUVEAU

Accommodation, myopie, hypermétropie et verres correcteurs

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/oeil/



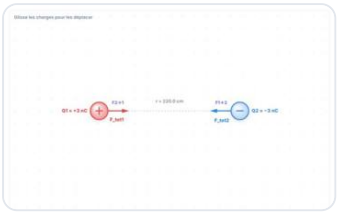
31

La loupe et le microscope NOUVEAU

Deux instruments d'optique simples, une même construction

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/loupe-microscope/

PH8 · Électrostatique 4 simulations

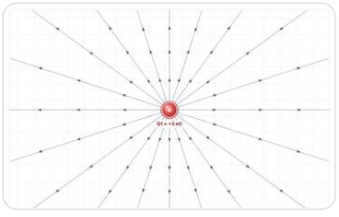


32

Forces électrostatiques

Loi de Coulomb entre charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-l-ctrostatique-/

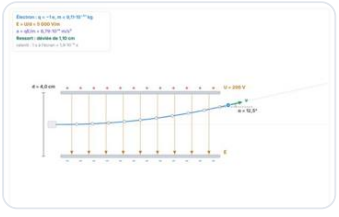


33

Champ électrostatique

Lignes de champ autour des charges

https://sfascienceforall-cell.github.io/champ-l-ctrostatique-/

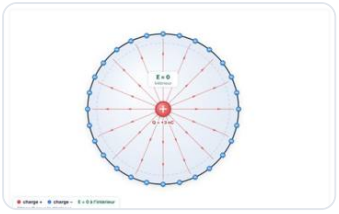


34

Une charge entre deux plaques NOUVEAU

Champ uniforme E = U/d et trajectoire parabolique

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/charge-champ-uniforme/



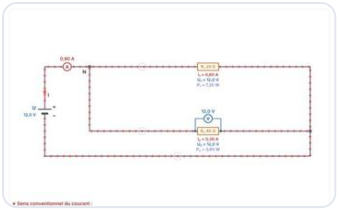
35

Conducteur

Charges et champ dans un conducteur en équilibre

https://sfascienceforall-cell.github.io/Conducteur/

PH9 · Électrocinétique 2 simulations

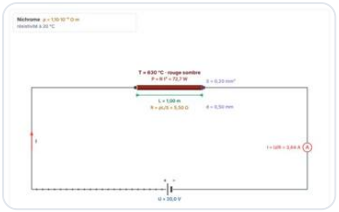


36

Circuits série et parallèle NOUVEAU

Loi d'Ohm, loi des nœuds et loi des mailles

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/circuits-serie-parallele/



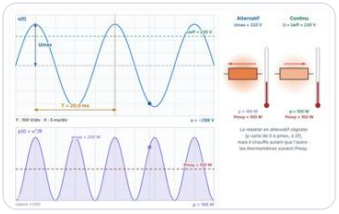
37

Résistance d'un fil : Pouillet et Joule NOUVEAU

R = ρL/S et la puissance dissipée P = RI²

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/resistance-pouillet-joule/

PH10 · Courants alternatifs 1 simulation



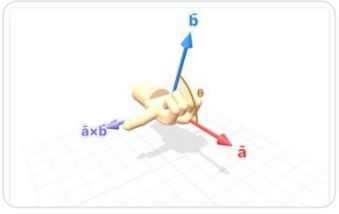
38

Courant alternatif et valeur efficace NOUVEAU

Période, fréquence, valeur efficace et puissance

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/courant-alternatif/

PH11 · Magnétisme et forces électromagnétiques 4 simulations



39

Règle de la main droite

Orientation du produit vectoriel en 3D

https://sfascienceforall-cell.github.io/regle-main-droite/

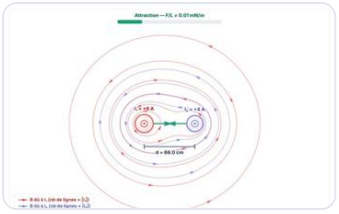


40

Aimants, courants et force de Laplace NOUVEAU

Lignes de champ B, champ d'un courant et force F = I·L·B

https://sfascienceforall-cell.github.io/simulations/aimants-laplace/

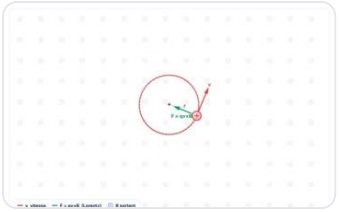


41

Forces entre fils parallèles

Courants de même sens ou de sens opposés

https://sfascienceforall-cell.github.io/forces-magn-tique-sur-fils-/



42

Cyclotron

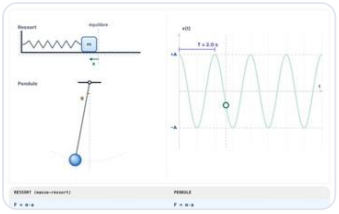
Accélération d'une particule chargée dans un champ magnétique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Cyclotron/

Pour aller plus loin · hors programme

Hors programme ARES

Pour la curiosité : ces notions ne sont pas exigées au concours.

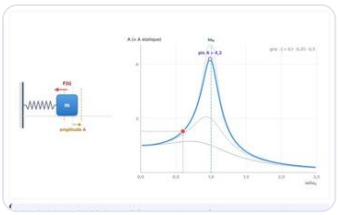


43

Oscillateur harmonique

Masse-ressort, période et phase

https://sfascienceforall-cell.github.io/Oscilateur/



44

Résonance

Oscillateur forcé et pic de résonance

https://sfascienceforall-cell.github.io/Resonance/

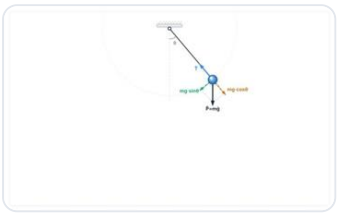


45

Amortissement

Régimes pseudo-périodique, critique et apériodique

https://sfascienceforall-cell.github.io/Amortissement/

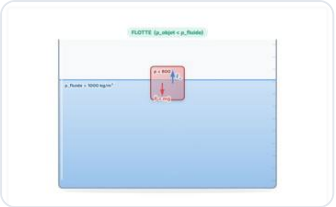


46

Pendule 2D-3D

Pendule simple vu en plan et en perspective

https://sfascienceforall-cell.github.io/pendule-2D-3D/

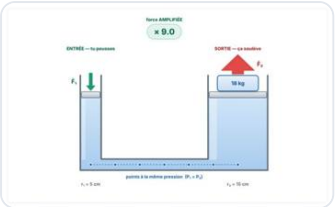


47

Poussée d'Archimède

Flottaison et volume immergé

https://sfascienceforall-cell.github.io/archimede/

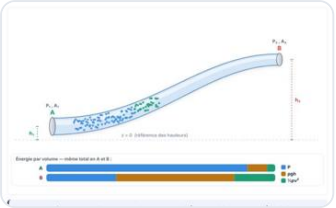


48

Principe de Pascal

Transmission de la pression et presse hydraulique

https://sfascienceforall-cell.github.io/pascal/

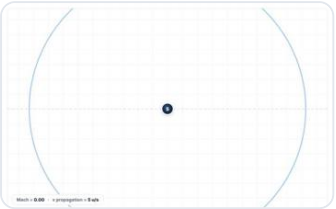


49

Bernoulli

Pression, vitesse et hauteur dans un fluide en écoulement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Bernouilli-/

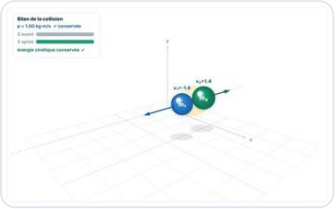


50

Effet Doppler

Fréquence perçue d'une source en mouvement

https://sfascienceforall-cell.github.io/Doppler/



51

Impulsion

Quantité de mouvement et chocs

https://sfascienceforall-cell.github.io/impulsion/